

Proyecto Final - Informática II

-Momento I-

1st Daniela Escobar Velandia
Dpto. de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia
daniela.escobarv@udea.edu.co

I. CONSIDERACIONES INICIALES

La idea es desarrollar un videojuego sencillo (usando C++ y QT), ser interesante de jugar, tener un nivel de dificultad adecuado, amigable y agradable a la vista del usuario. Se pondrá en práctica los conocimientos de: POO, memoria dinámica y GUI.

Temática del videojuego: Tema deportivo enmarcado en un universo especial.

A. Deporte escogido:

Tiro al blanco, también conocido como Tiro Deportivo o Tiro de Precisión, es un deporte en el que el practicante debe disparar un arma de fuego o de aire comprimido con precisión al blanco de tiro, se utilizan rifles, pistolas o escopetas.

B. Universo:

Enmarcado en el universo de Cyberpunk 2077 que es un videojuego ambientado en “Night City”, una ciudad futurista. Los jugadores controlan a V, un mercenario que busca un implante único para la inmortalidad, obteniendo mejoras cibernéticas.

C. Título del videojuego:

Cyborg Hunter

II. DESCRIPCIÓN DEL VIDEOJUEGO

A. Resumen

CyborgHunter es un videojuego de tiro al blanco ambientado en un universo Cyberpunk donde el protagonista es un cazador de robots que participa en un torneo ilegal de precisión organizado en una ciudad futurista llamada “Medallo 2077”. El objetivo del jugador es destruir objetivos robóticos para recolectar piezas electrónicas que le permitan mejorar sus capacidades y volverse más fuerte.

El protagonista es un cazarrecompensas cibernético que busca reemplazar partes de su cuerpo con mejoras robóticas. Cada robot destruido deja caer componentes que incrementan sus habilidades.

Mientras avanza en el torneo, el jugador se enfrenta a pruebas diferentes, incluyendo androides y un robot que aprende del comportamiento del jugador. Cada nivel presenta una dinámica distinta inspirada en el tiro deportivo, con diferentes vistas, físicas y mecánicas.

He generado una imagen para la pantalla principal del juego, se muestra a continuación:



Fig. 1: Pantalla principal del videojuego.

B. Características del personaje

- **Veloz:** Al recolectar piezas electrónicas específicas, aumenta la velocidad de disparo durante 8 segundos.
- **Sobrecargado:** A medida que recolecta piezas de robots, su masa aumenta. Esto lo vuelve más lento al caminar.

C. Nivel 1: El Campo de Tiro

- **Contexto:** El protagonista participa en la primera prueba del torneo. Desde una cabina de tiro futurista, debe destruir cabezas de robots lanzadas desde cañones automáticos.
- **Vista:** Primera persona fija. Como el videojuego Quake. A continuación agrego una imagen de este videojuego:



Fig. 2: Videojuego Quake, vista de primera persona.

También he generado una imagen de ese estilo, en una cabina para utilizar como primer nivel.

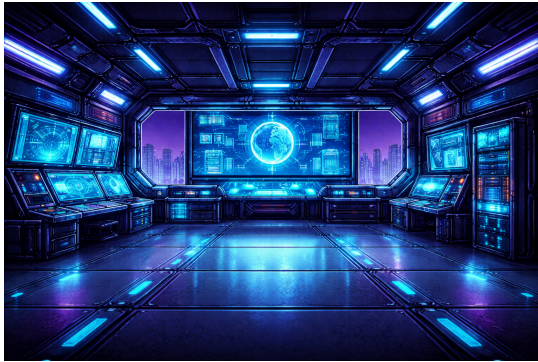


Fig. 3: Vista de primera persona. Escenario Nivel 1.

- **Dinámica:** El jugador debe utilizar el puntero del mouse para apuntar y disparar (utilizando una pistola láser) a las cabezas de robots lanzadas por los cañones. El objetivo es destruirlas antes de que toquen el suelo para recolectar sus chips, es de notar que estas cabezas seguirán un movimiento parabólico, y las trayectorias serán diferentes. Este nivel estará controlado por un timer.
- **Físicas utilizadas:**
 - 1) Movimiento parabólico, para las cabezas de robots lanzadas por los cañones.
 - 2) Movimiento oscilatorio amortiguado, para el retroceso del arma, después de disparar el arma sube y no permite apuntar correctamente hasta que se estabiliza.

D. Nivel 2: Arena en Medallo 2077

- **Contexto:** El protagonista entra a la arena final del torneo, situada en Medallo 2077, donde debe enfrentarse a robots que contraatacan y al destruirlos dejan caer diferentes tipos de piezas electrónicas que pondrán a prueba las características de nuestro cazarecompensas. Al final del nivel nos encontramos con un jefe robot, que es quien nos da el núcleo de la inmortalidad.
- **Vista:** Lateral, situada en Medallo 2077 con la torre Coltejer al fondo. He generado una imagen de la arena de juego.



Fig. 4: Vista lateral. Escenario Nivel 2.

- **Dinámica:** El jugador podrá desplazarse utilizando el teclado y podrá lanzar granadas para impedir por unos segundos el movimiento de los enemigos, además de que tendrá una escopeta de neutrones para infligir daño. El objetivo es destruir los robots y recolectar las piezas, finalmente destruir el jefe final.

- **Físicas utilizadas:**

- 1) Movimiento parabólico, para las granadas aturdidoras.
- 2) Choque elástico, para dar la impresión de impacto a los enemigos.

E. Agente autónomo

En el videojuego se incluirá un agente autónomo sencillo que consiste en el jefe final del nivel 2, quien, después de ser destruido será el que suministre el núcleo de inmortalidad para nuestro cazarecompensas.

- **Percepción:** Detecta la posición del jugador y frecuencia de disparo.
- **Razonamiento:** Decide cuándo acercarse, retroceder o cubrirse dependiendo de las características de nuestro cazarecompensas, si está en modo si está en modo veloz, nuestro agente se alejará y se cubrirá, si está en modo sobrecarga se acercará para hacer daño.
- **Acción:** Puede moverse, disparar y activar un escudo.
- **Aprendizaje:** Dependiendo de la posición desde dónde dispare nuestro cazarecompensas, nuestro agente usará el lado contrario para desplazarse.